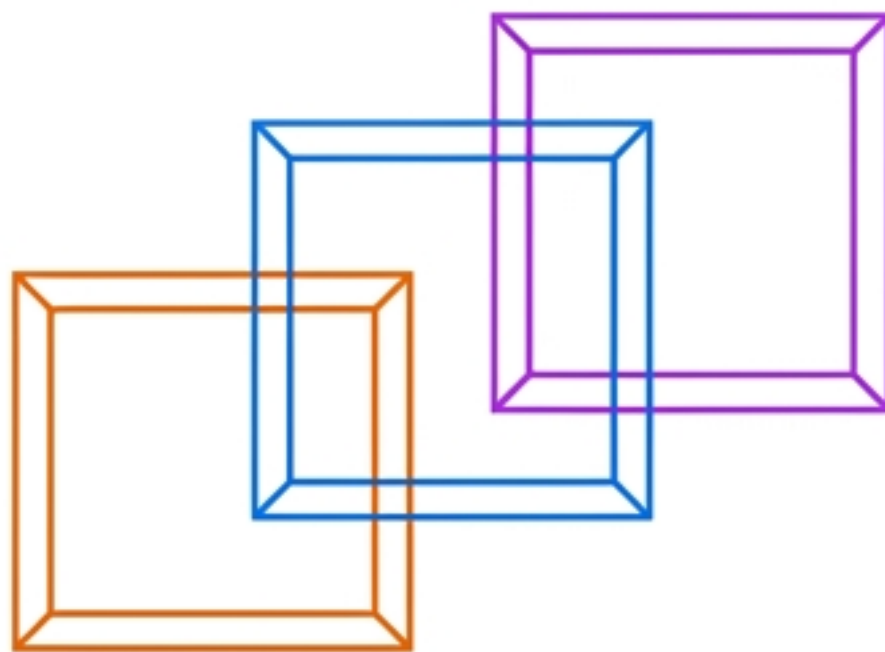


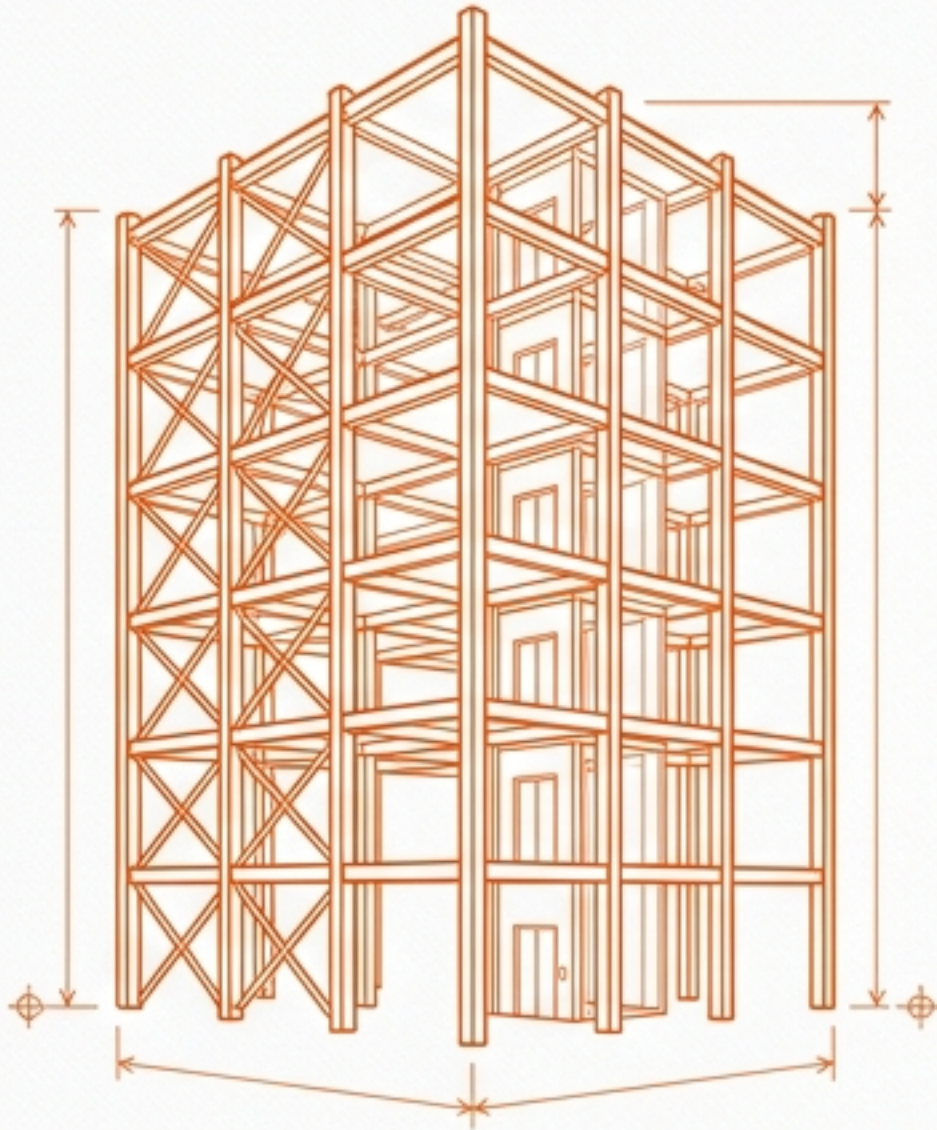


Desarrollo Front-End

Arquitectura visual con HTML, CSS y Bootstrap

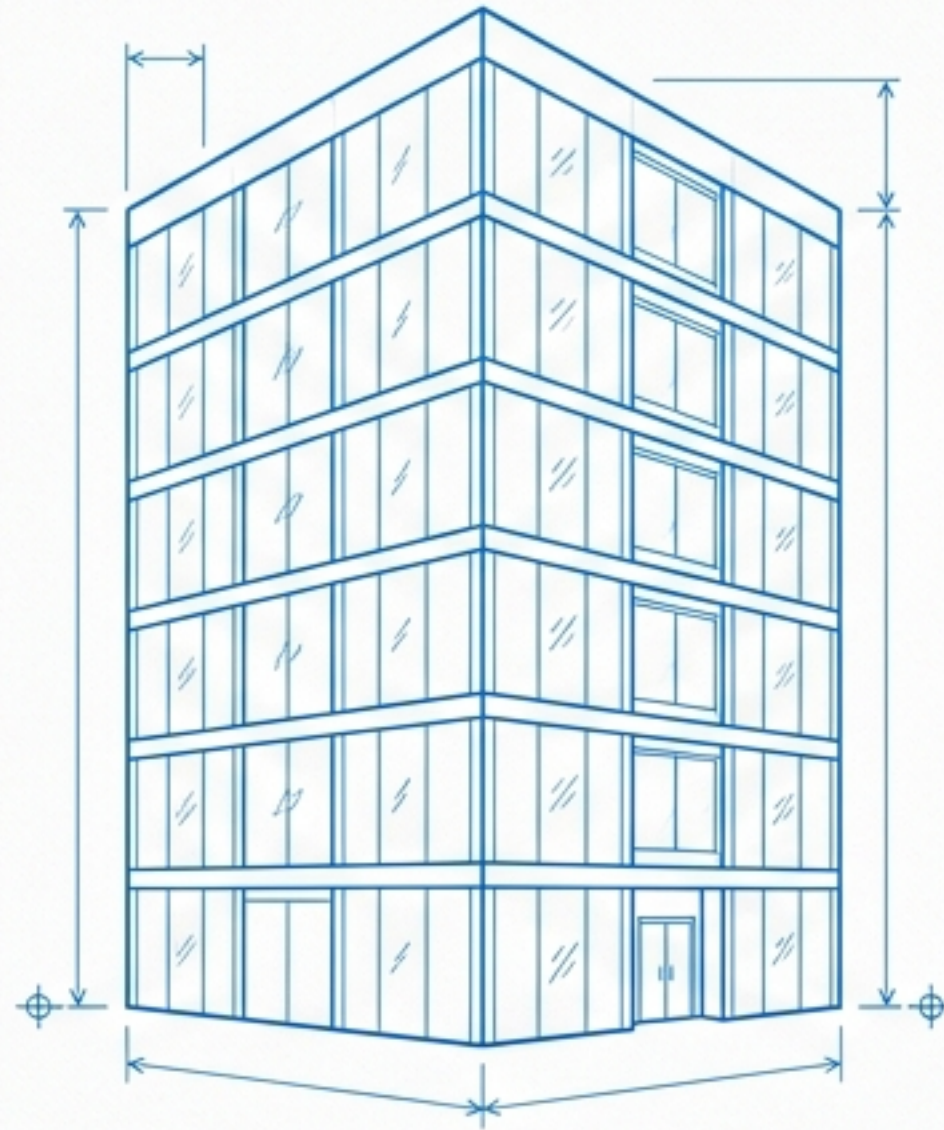
La Trinidad de la Web

Estructura



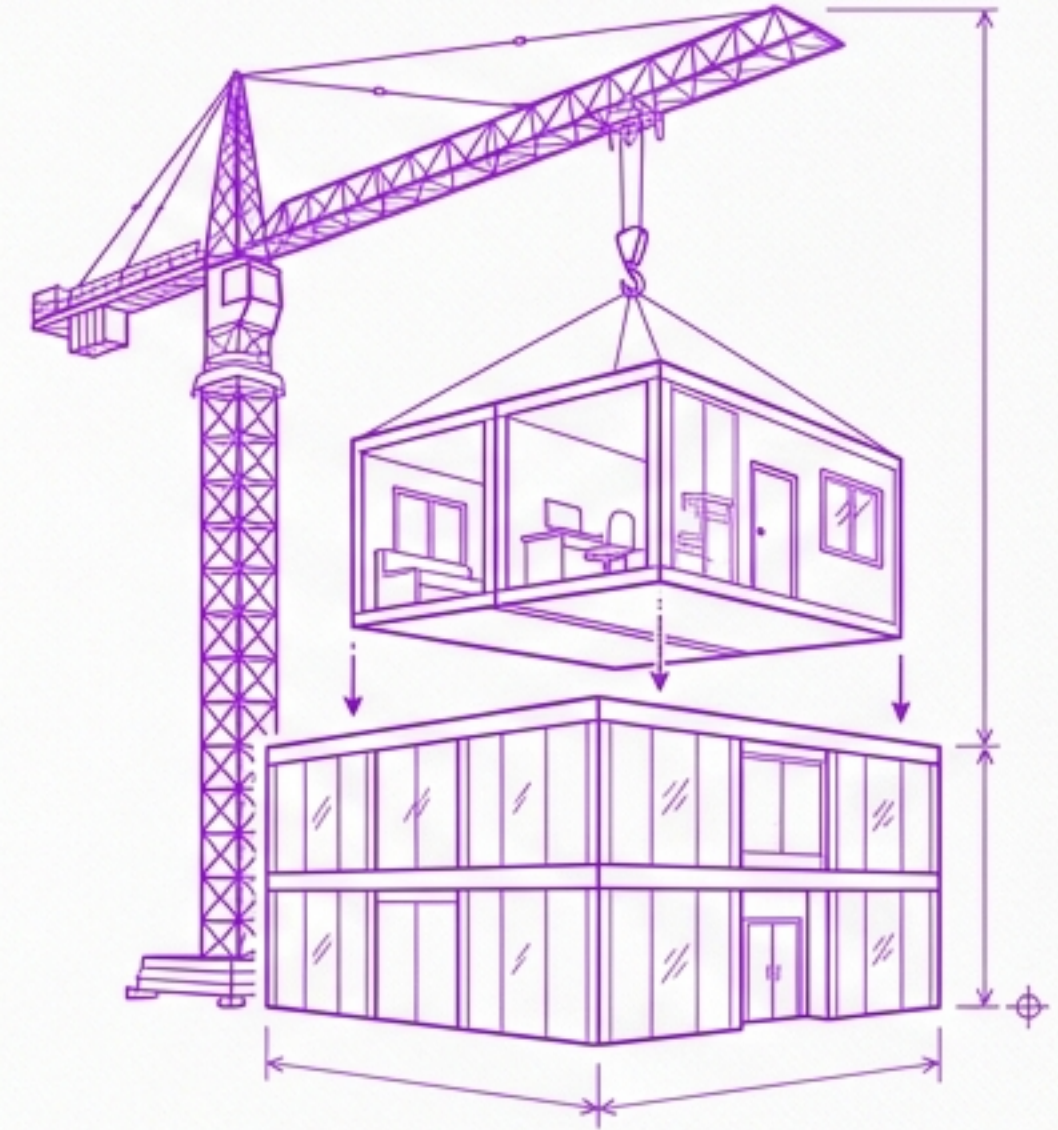
HTML5: Define la semántica y el contenido (El esqueleto).

Presentación



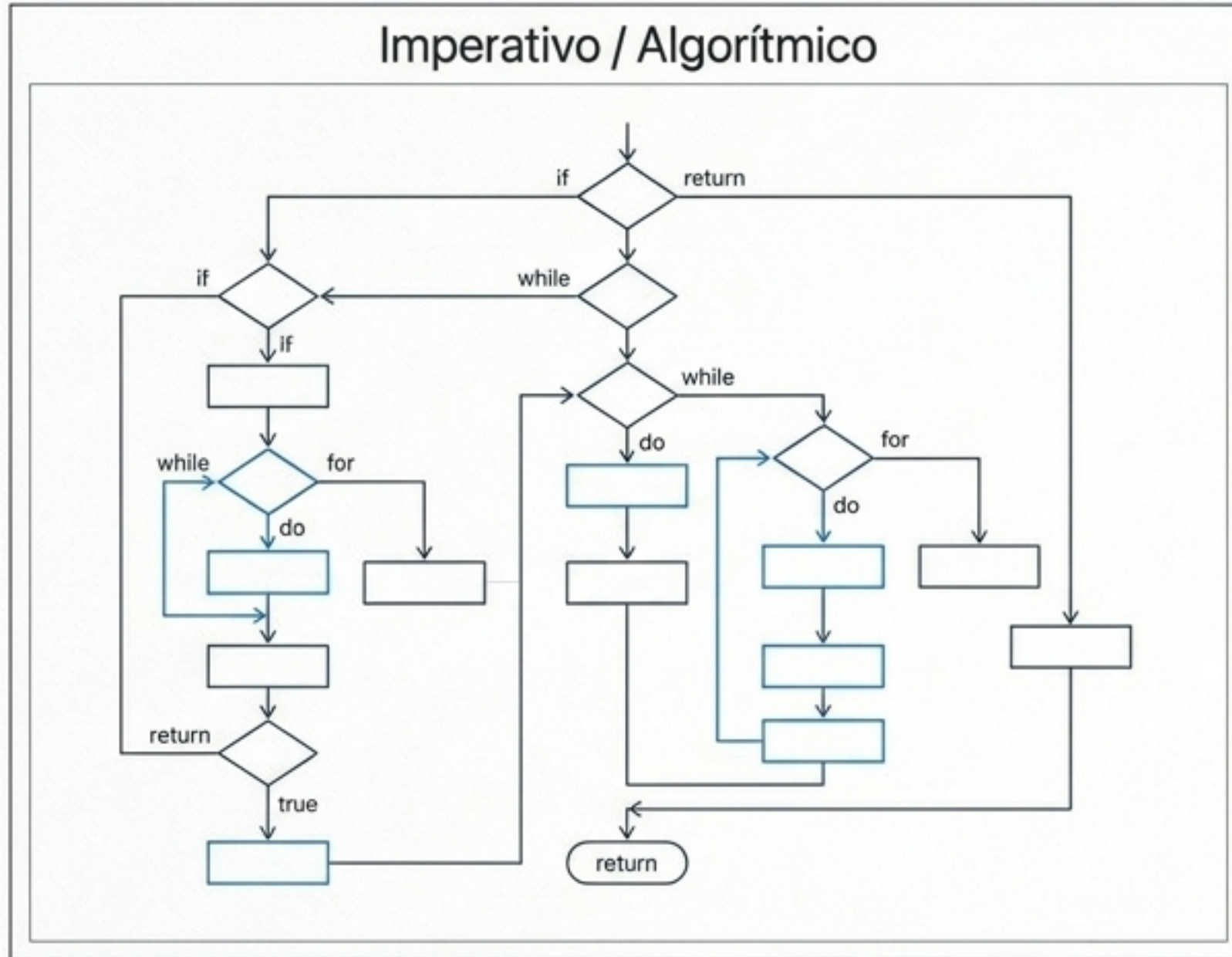
CSS3: Define el diseño, colores y tipografía (La pintura y decoración).

Aceleración



Bootstrap: Framework prefabricado para agilizar el desarrollo (Los materiales modulares).

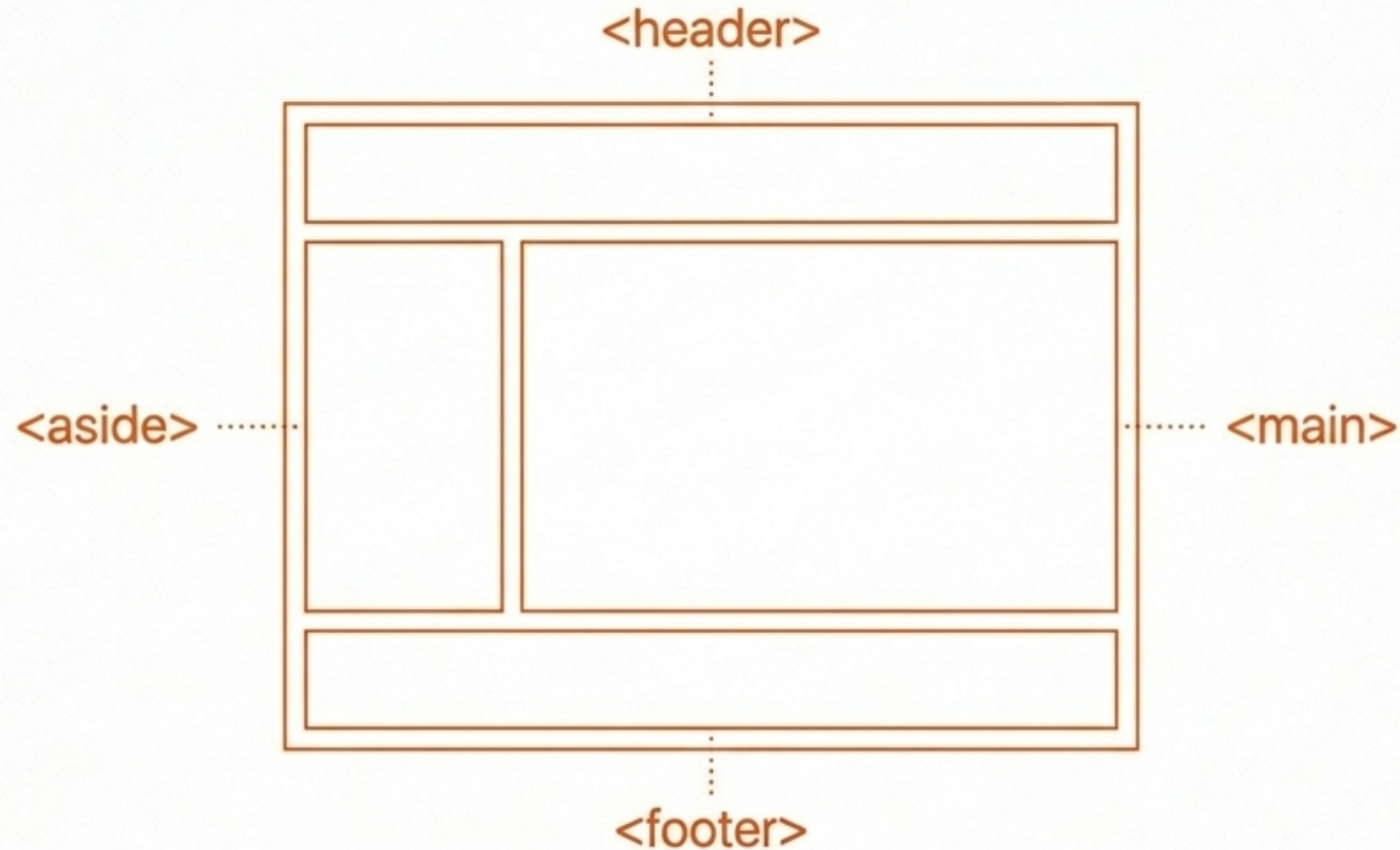
El Paradigma Declarativo



A diferencia del paradigma imperativo (como C o Pascal) donde detallamos cómo ejecutar cada paso mediante algoritmos, HTML y CSS pertenecen al paradigma declarativo.

Describimos el resultado final deseado (el qué), y el navegador web infiere cómo dibujarlo en la pantalla.

HTML5: El Esqueleto Estructural



HTML (HyperText Markup Language) no es un lenguaje de programación algorítmica. Es un lenguaje de marcado. Su única responsabilidad es estructurar la información jerárquicamente y dotarla de significado semántico.

Anatomía de una Etiqueta HTML

Etiqueta (Tag) - Define el tipo de elemento (enlace).

Atributo (Attribute) - Propiedad adicional.



The diagram shows an HTML link tag `<a href="https://unju.edu.ar">Sitio Web</a>` inside a light blue rectangular box. Four orange lines with dots at the end point to different parts of the tag: one points to the opening tag `<a`, another points to the attribute `href="https://unju.edu.ar"`, a third points to the text content `Sitio Web`, and a fourth points to the closing tag `</a>`. Brackets are used to group the opening and closing tags, and the attribute and its value.

`<a href="https://unju.edu.ar">Sitio Web</a>`

Valor (Value) - Configuración del atributo.

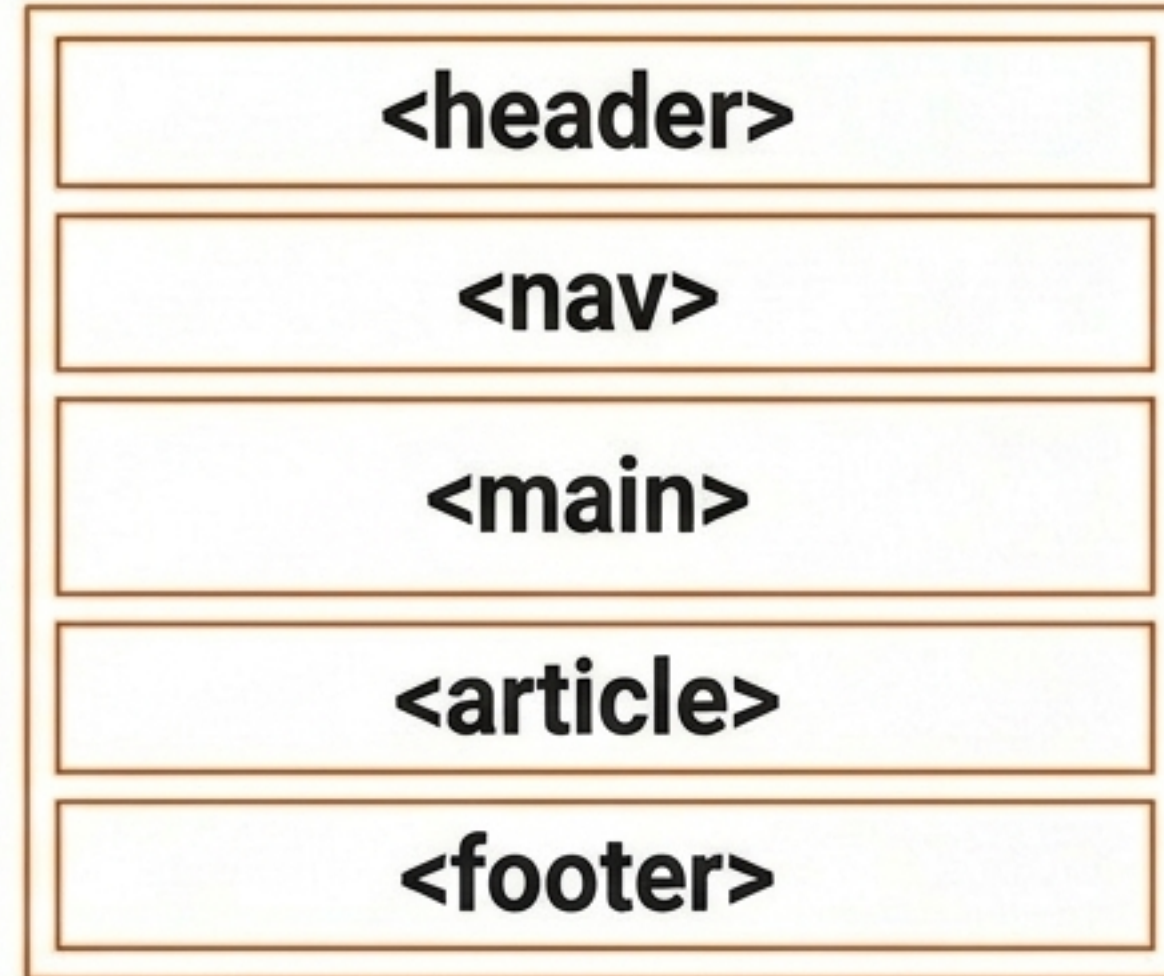
Contenido Interno - Lo que el usuario ve.

Semántica y Accesibilidad

Mala Práctica



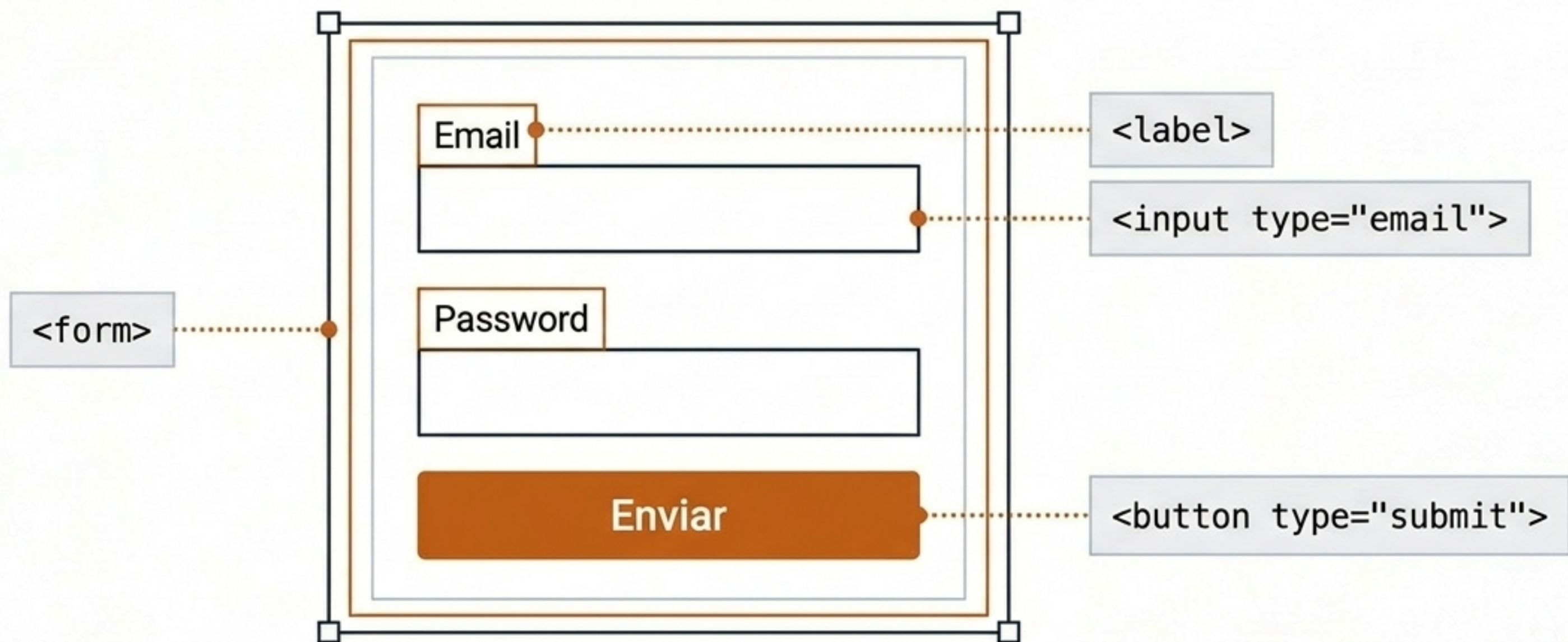
Semántica



Usar **etiquetas semánticas** no cambia el diseño visual, pero es crítico para:

- **SEO:** Los motores de búsqueda entienden la relevancia del contenido.
- **Accesibilidad:** Los lectores de pantalla interpretan la estructura para usuarios con discapacidad visual.

Formularios e Interacción



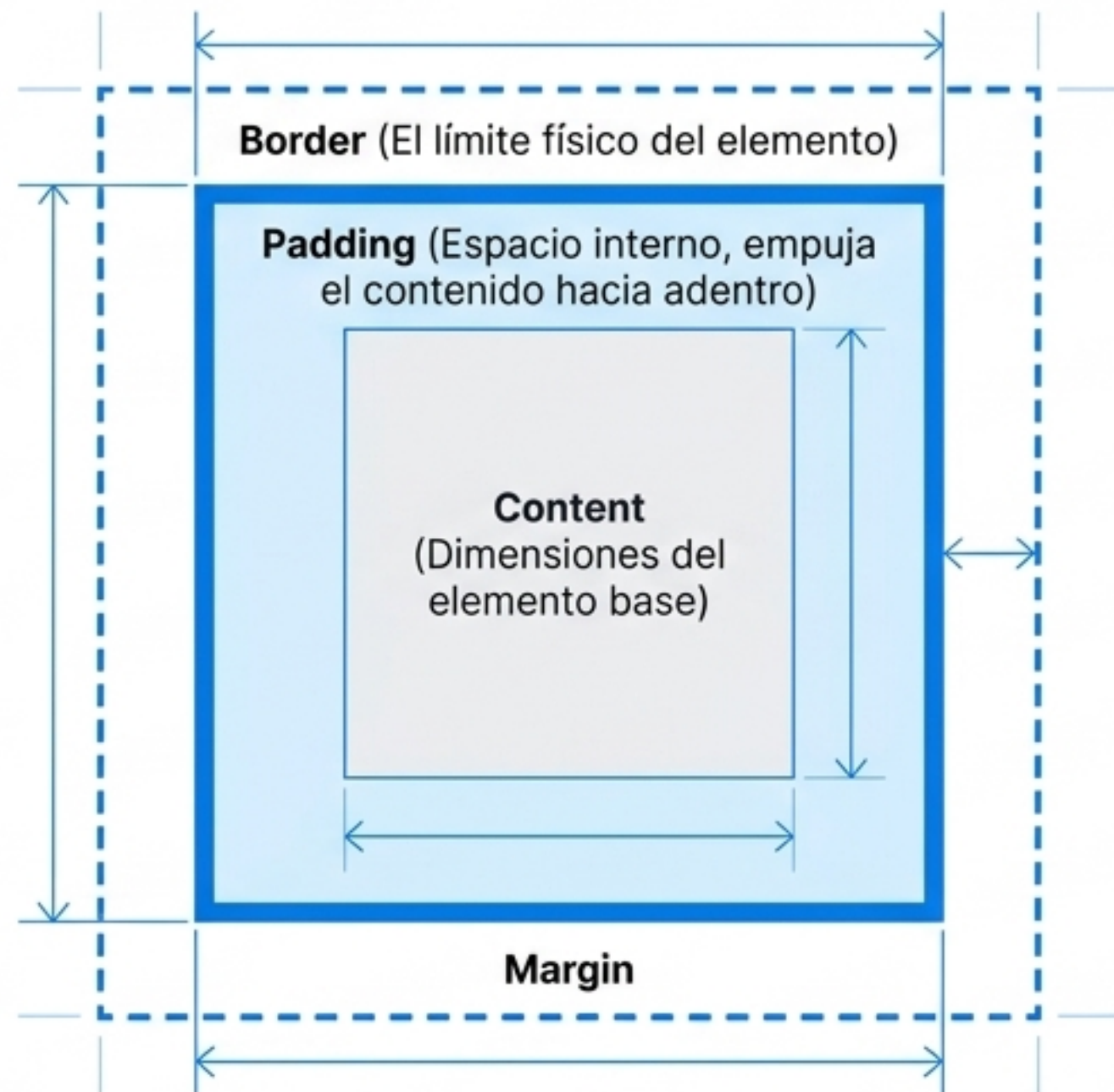
La etiqueta **<form>** actúa como el contenedor lógico para la recolección de datos. Cada **<input>** debe estar emparejado con un **<label>** descriptivo para asegurar una correcta accesibilidad e interacción del usuario.

CSS3: El Estilista del DOM



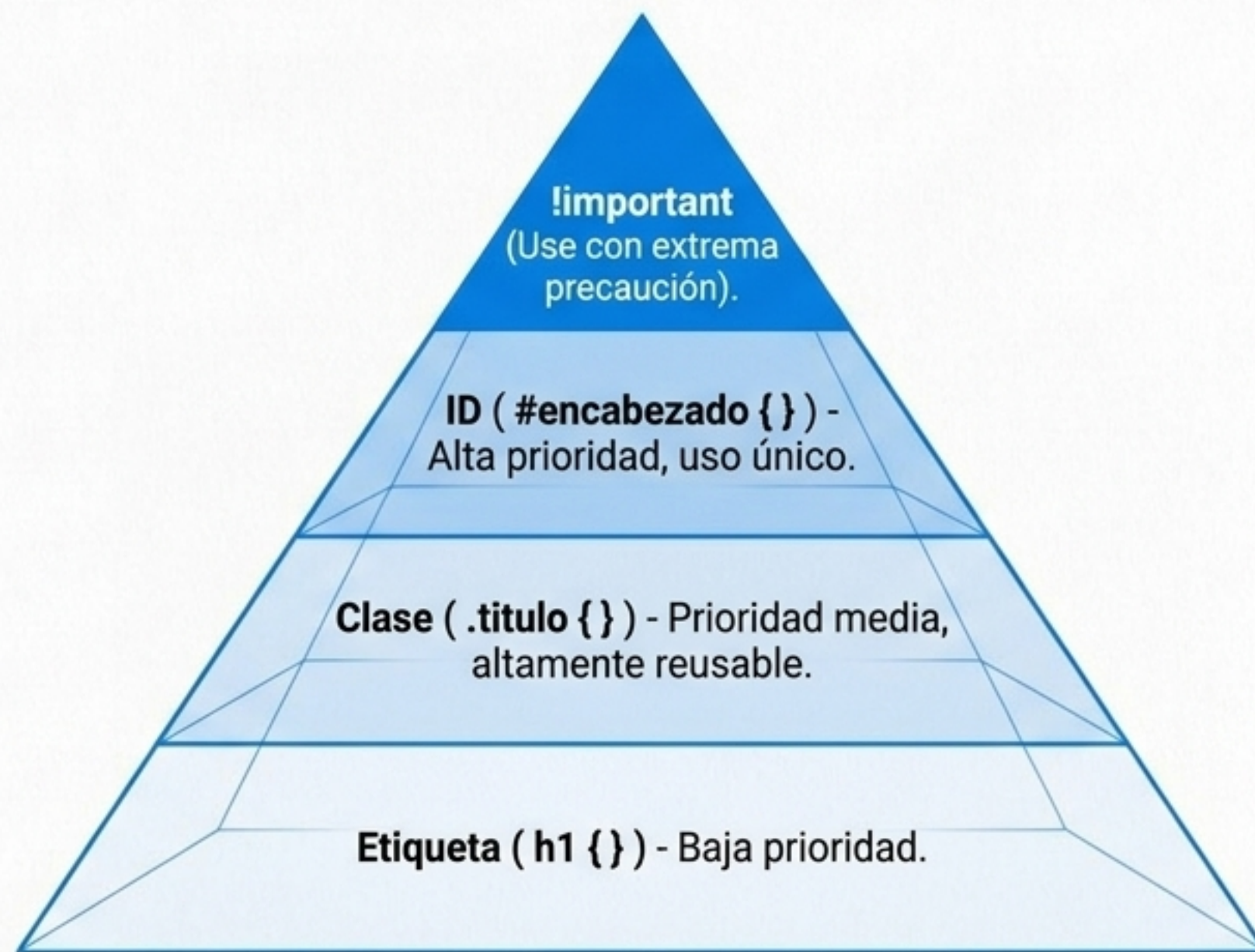
Cascading Style Sheets (CSS) separa completamente la presentación visual de la estructura lógica. Toma los elementos HTML (el esqueleto) y aplica reglas de diseño: dimensiones, colores, tipografía y posicionamiento.

El Modelo de Caja (Box Model)



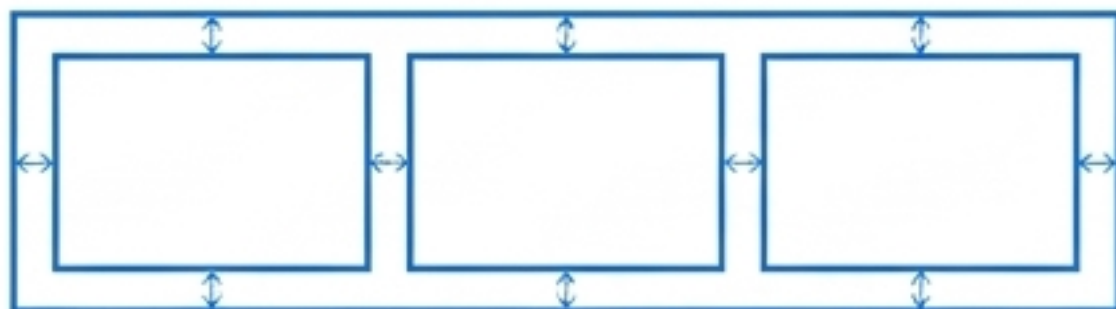
En CSS, absolutamente todo es una caja rectangular. Comprender cómo interactúan estas cuatro capas es el fundamento de cualquier diseño web.

Selectores y Especificidad



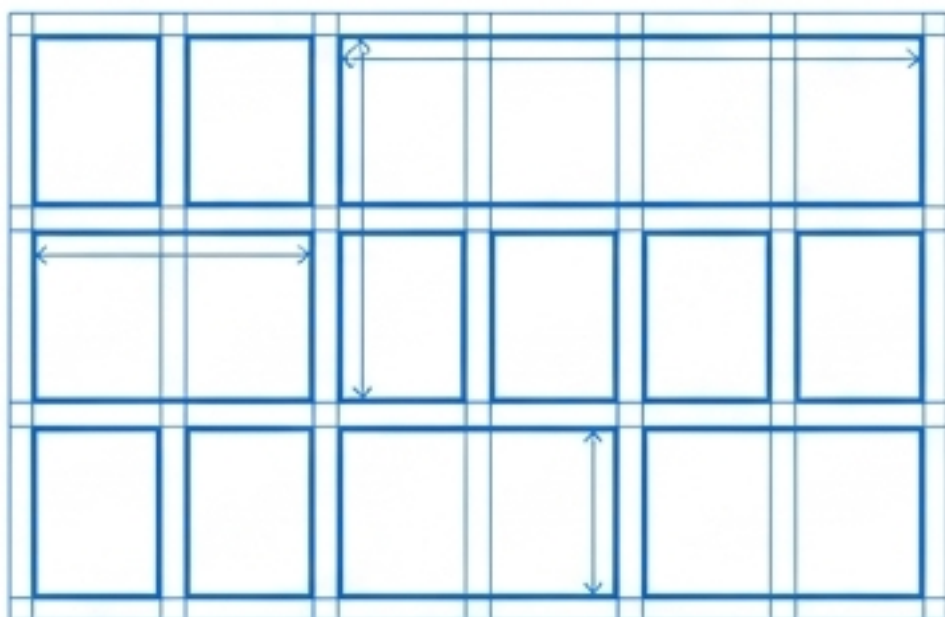
CSS aplica estilos en "cascada". Cuando hay reglas contradictorias, el navegador calcula la "especificidad" del selector. La regla más específica siempre gana.

Matriz de Layouts: Flexbox vs. Grid



Flexbox

- Unidimensional (Filas O Columnas).
- **Ideal para:** Alinear elementos dentro de un contenedor, barras de navegación, galerías fluidas.



CSS Grid

- Bidimensional (Filas Y Columnas simultáneas).
- **Ideal para:** Arquitectura general de la página, layouts complejos y asimétricos.

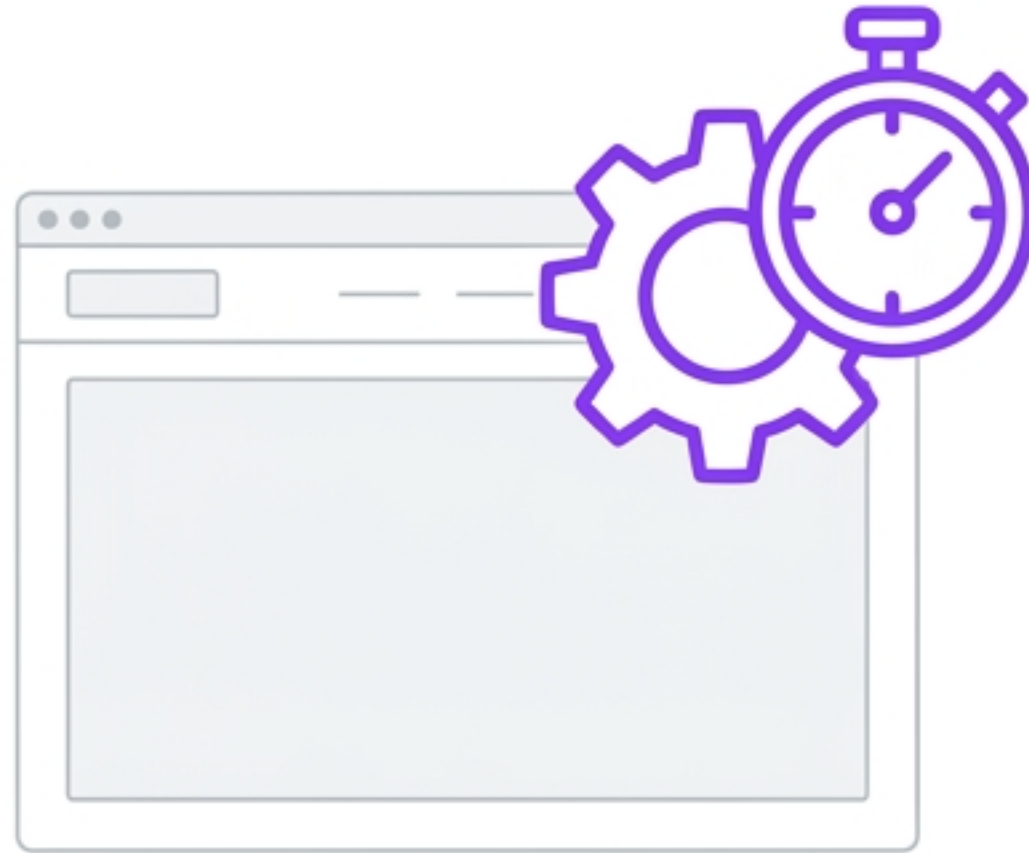
Clean Code y Deuda Técnica en Frontend

Imprudente (Deuda Técnica)	Prudente (Clean Code - BEM)
<pre><div class="caja-roja izq"></pre>	<pre><div class="alerta alerta--peligro"></pre>
(Se enfoca en estado visual, se rompe si cambia el color)	(Nombres con sentido que reflejan la intención, no la estética actual)

Siguiendo los principios de Clean Code, el código frontend debe ser mantenible.

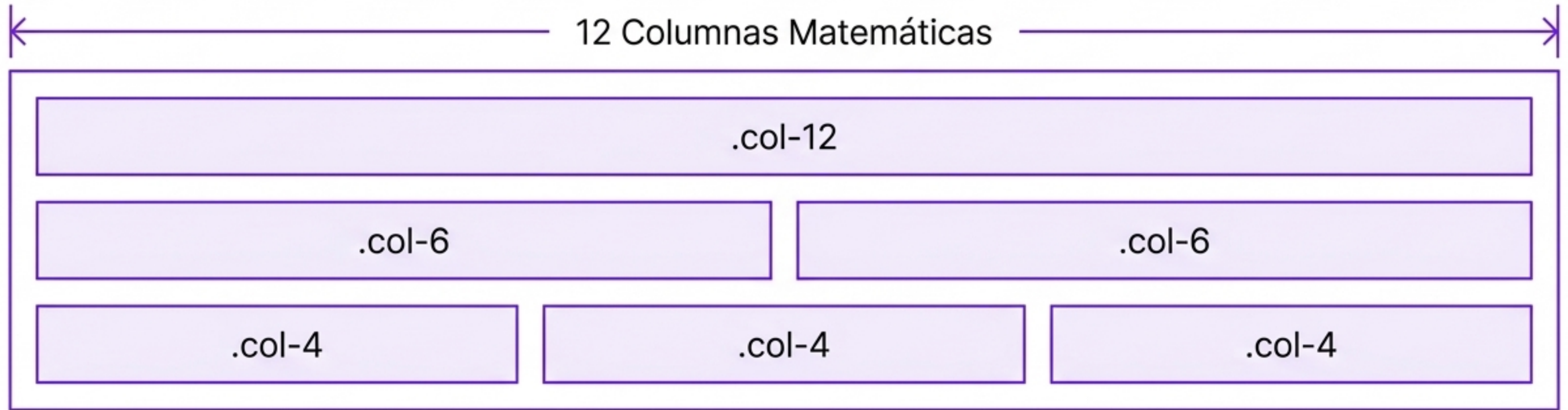
- **Nombres con Sentido:** Las clases CSS deben describir la responsabilidad única del componente, no su apariencia temporal.
- **Evitar Deuda Técnica:** Un código ilegible hoy ("Imprudente Inadvertida") garantiza un colapso en la refactorización de mañana.

Bootstrap: El Acelerador



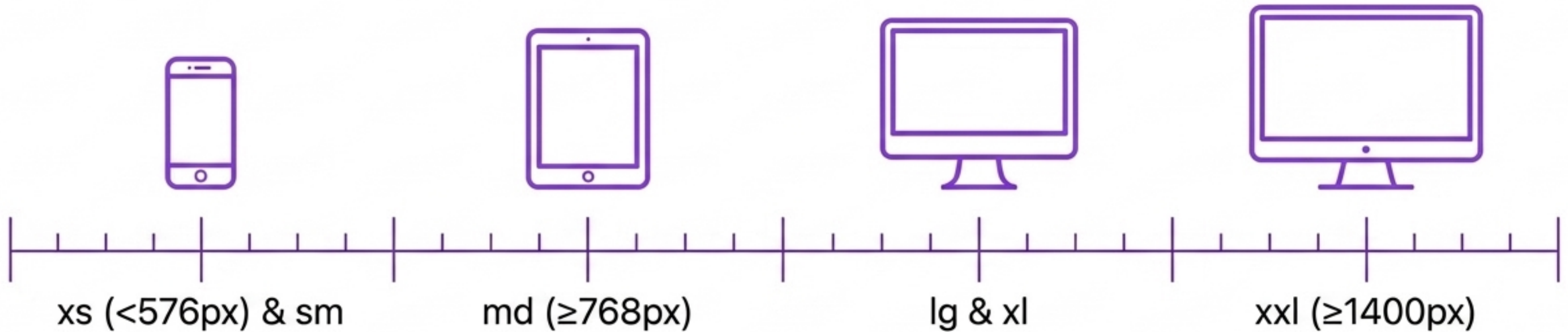
Bootstrap es un framework de diseño frontend. Proporciona una colección de herramientas prefabricadas (código CSS y JavaScript estandarizado) que resuelve los problemas más comunes de interfaz, permitiendo a los ingenieros enfocarse en la lógica del negocio en lugar de reinventar la rueda del diseño.

El Sistema de Cuadrícula (12 Columnas)



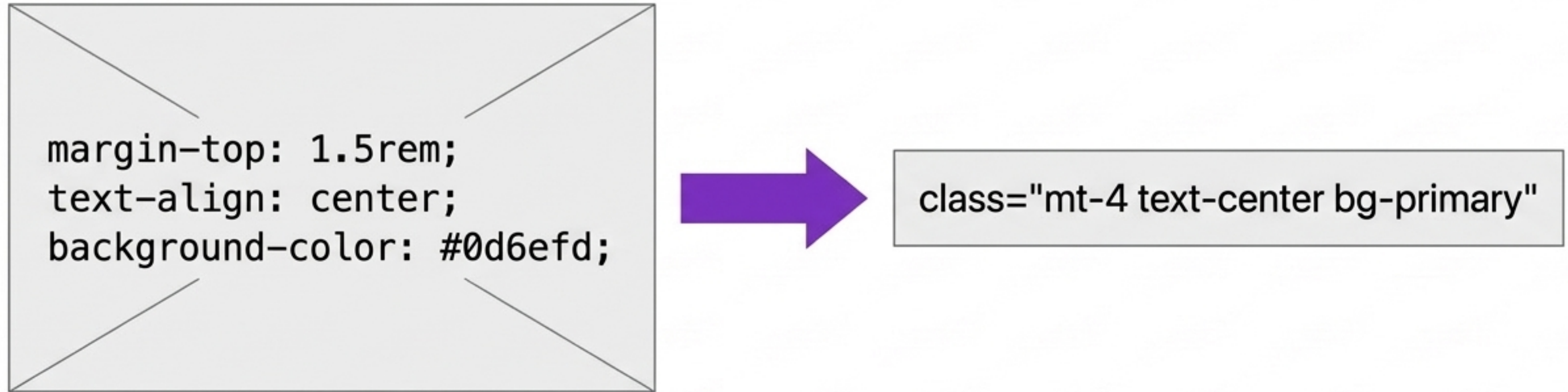
Bootstrap utiliza un sistema de grilla flexible basado en contenedores, filas (.row) y columnas (.col). El espacio horizontal siempre se divide matemáticamente en 12 fracciones, permitiendo un control geométrico perfecto del layout.

Diseño Responsivo (Mobile-First)



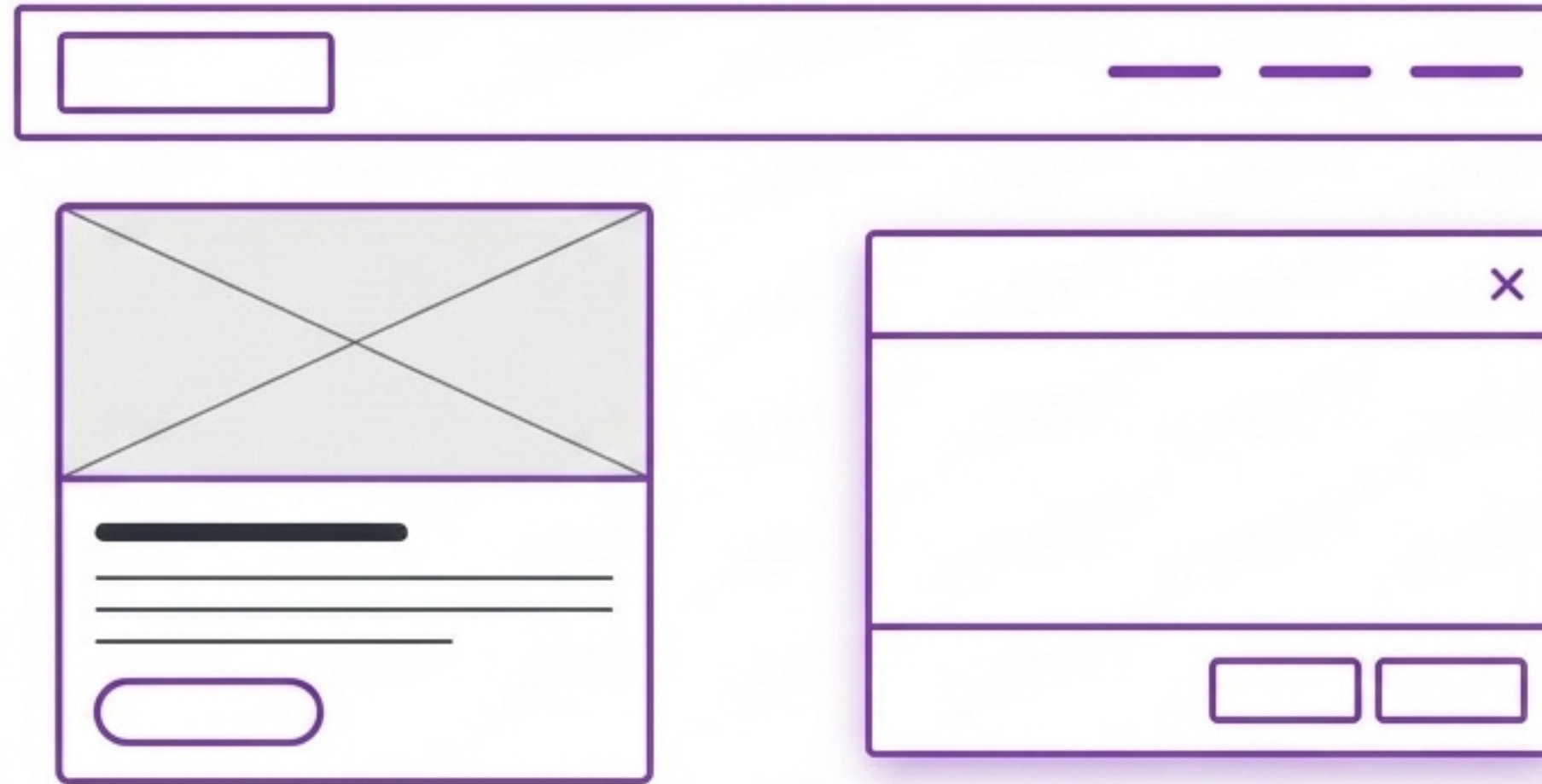
El framework aplica el enfoque "Mobile-First". Los estilos base asumen una pantalla pequeña, y utilizamos infijos en las clases (como `.col-md-6`) para alterar el diseño automáticamente cuando la pantalla alcanza un punto de quiebre específico.

Clases Utilitarias (Utility Classes)



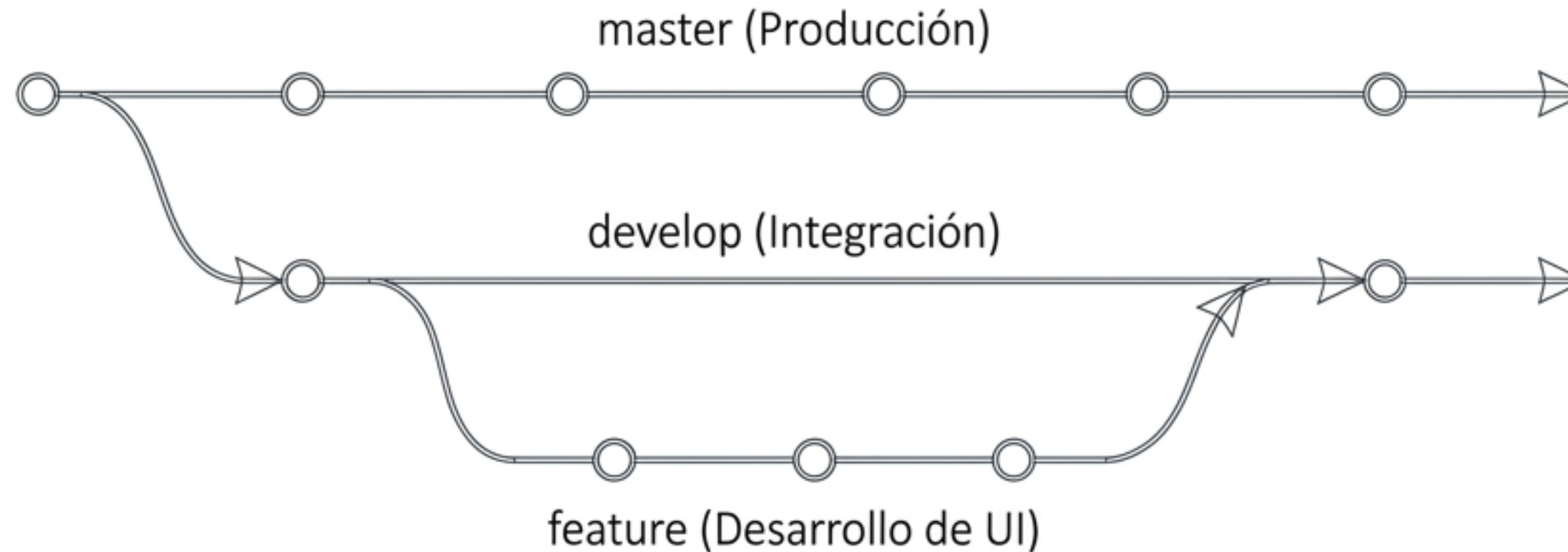
Bootstrap incluye cientos de clases utilitarias de propósito único. Estas permiten aplicar ajustes rápidos de espaciado, tipografía y color directamente en el HTML, reduciendo drásticamente la necesidad de escribir hojas de estilo personalizadas.

Componentes Pre-fabricados



El verdadero poder del framework reside en sus componentes interactivos. Botones, tarjetas, menús de navegación y ventanas modales están listos para usarse con solo aplicar las clases estructurales correctas en el marcado HTML.

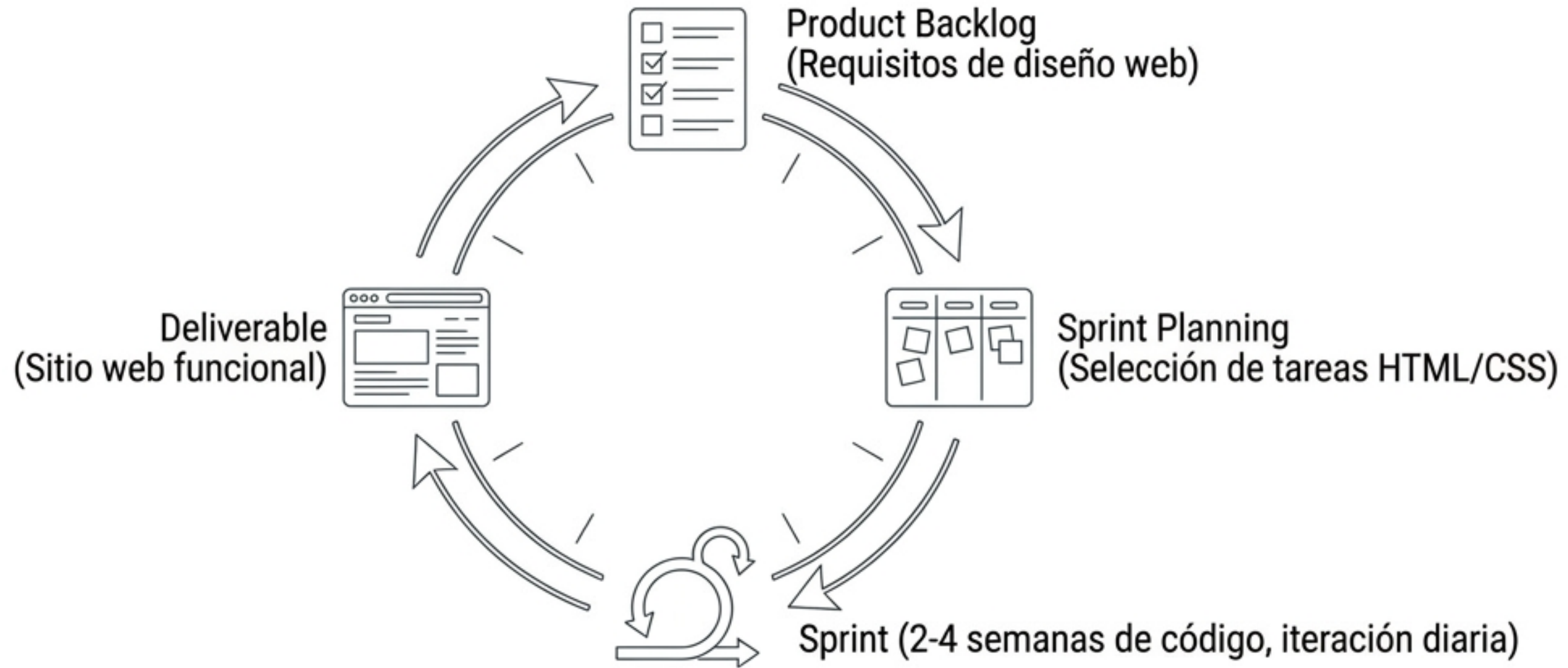
Control de Versiones en la Web (Git)



Desarrollar interfaces requiere colaboración coordinada mediante Git y plataformas como GitLab.

- Master: Historial de publicación oficial.
- Develop: Rama de integración.
- Feature: Cada nuevo componente (ej. "nueva-barra-nav") se desarrolla en su propia rama aislada antes de fusionarse mediante un merge.

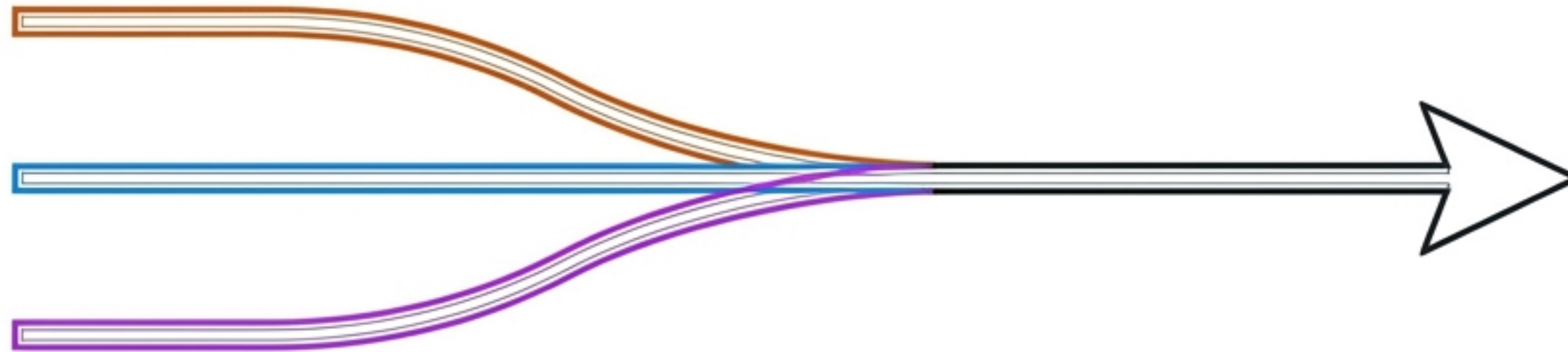
El Flujo de Trabajo Ágil (Scrum)



El desarrollo Frontend moderno se gestiona mediante Scrum. Los requerimientos de interfaz se dividen en tareas priorizadas. El equipo se compromete a construir y entregar componentes visuales funcionales en un bloque de tiempo fijo y protegido llamado Sprint.

Matriz de Síntesis Front-End

	HTML	CSS	Bootstrap
Paradigma	Declarativo Estructural	Declarativo Visual	Framework/Componentes
Responsabilidad Única	Semántica y Datos	Estética y Posicionamiento	Aceleración y Estandarización
Curva de Aprendizaje	Baja	Alta - Modelo de Cajas, Cascada	Media - Requiere saber CSS
Salida Output	Esqueleto	Diseño a medida	Interfaz Responsiva Inmediata



El Código Limpio es la Base

Los frameworks como Bootstrap evolucionan y cambian, pero la arquitectura web subyacente permanece. El dominio profundo de la semántica HTML pura y el modelo de caja de CSS es el requisito indispensable para construir software verdaderamente robusto, mantenible y profesional.